

1주차 2차시 [네트워크 계층 모델]

강의 주제 1 OSI 7 계층 모델

1. OSI 참조 모델의 개념

1) OSI 7 계층 모델의 등장

- 1970년대 후반 ISO에서 OSI 모델 소개
- 같은 제조업자들의 컴퓨터가 아니더라도 서로 호환
- 통신 기능을 7계층으로 분류하여 각 계층마다 프로토콜을 규정한 규격을 OSI7(Open System Interconnection 7) 모델이라고 한다.



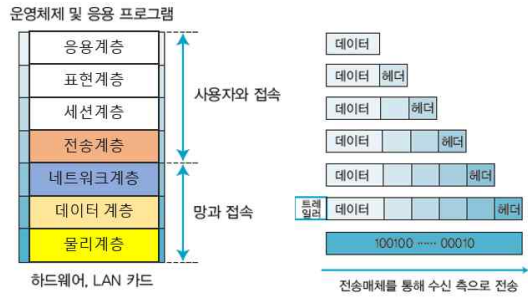
2) OSI 7 계층 모델의 사용 목적

- 이기종 하드웨어나 소프트웨어간의 통신을 지원한다
- 사용자가 장비를 쉽게 사용할 수 있다
- 모듈화를 통해 사용자가 이해하기 쉽다
- 장비 개발을 위한 표준을 제공한다.
- 효율적으로 장비를 개발할 수 있다.

2. OSI 모델의 계층 구조

1) OSI7 모델 계층의 특징

- OSI참조 모델에서 데이터는 상위계층인 응용계층에서 부터 하위계층으로 순차적으로 전송
- 물리계층과 응용 계층을 제외한 나머지 계층에서는 데이터의 시작부분에 헤더를 추가한다.
- 시작 부분에 추가되는 헤더는
 - 데이터링크계층(2계층), 네트워크계층(3계층), 전송계층(4계층), 세션계층(5계층), 표현계층(6계층)의 데이터에 추가되고,
- 끝부분에 추가되는 트레일러는
 - 데이터링크 계층(2계층)에 만 추가된다.
- 7계층은 서로 독립적이므로 어느 한 계층의 변경이 다른 계층에 영향을 미치지 않는다.
- 기능에 필요한 몇 개의 계층만 표준화하면 정상적으로 통신할 수 있다.



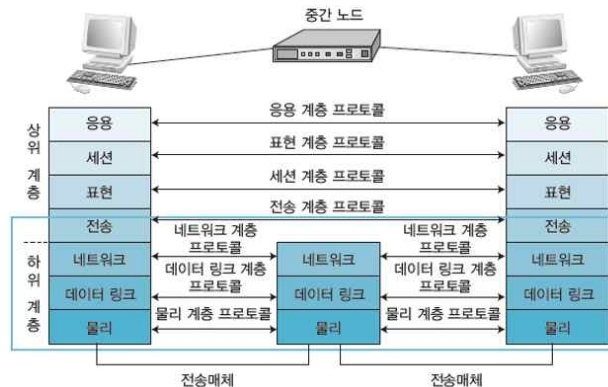
[그림] OSI 참조 모델 7 계층 구조

2) OSI 7 계층 모델의 데이터 단위

- 각 계층은 헤더와 데이터 단위(Data Unit)로 정의한다.
- 헤더에는 각 계층의 기능과 관련 정보인 PCI(Protocol Control Unit)가 포함
- 송신측이 헤더를 생성하여 추가하면 수신측의 해당 계층이 이 헤더를 사용한다.
- 상위 계층이나 하위 계층 사이에 주고받는 것을 '서비스 데이터 단위(SDU)'이라고 한다.
- 같은 계층 사이에서 주고받는 것을 '프로토콜 데이터 단위(PDU)'라고 한다.

3) 서로 다른 시스템간 데이터 전송

- 송신측 시스템에서 수신 측 시스템으로 데이터를 전송하는 도중 많은 중간 노드를 거친다.
- 실제 네트워크 프로토콜은 OSI 참조모델의 7계층을 모두 사용하지 않고,
- 하위 3계층(1물리 계층, 2데이터링크 계층, 3네트워크 계층)만 사용.



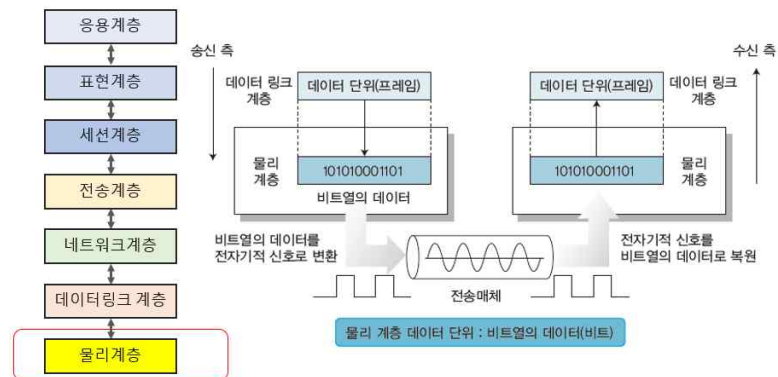
3. OSI 7 모델 계층별 기능

1) 물리 계층(Physical Layer) : OSI 참조 모델 1계층

- 상위계층에서 전송된 데이터를 물리매체를 통해 다른 시스템으로 전기적신호를 전송한다.
- 두 시스템 간에 데이터를 전송하려고 링크를 활성화하고 관리하는 전기적, 기계적, 절차적, 기능적 특성 등을 정의한다.
- 물리계층은 허브, 라우터, 네트워크카드, 케이블 등 전송매체를 통해 비트(bit)를 전송한다.
- LAN카드, 케이블, 허브 등 물리적인 것과 데이터 전송에 사용하는 전압 등 기본적인

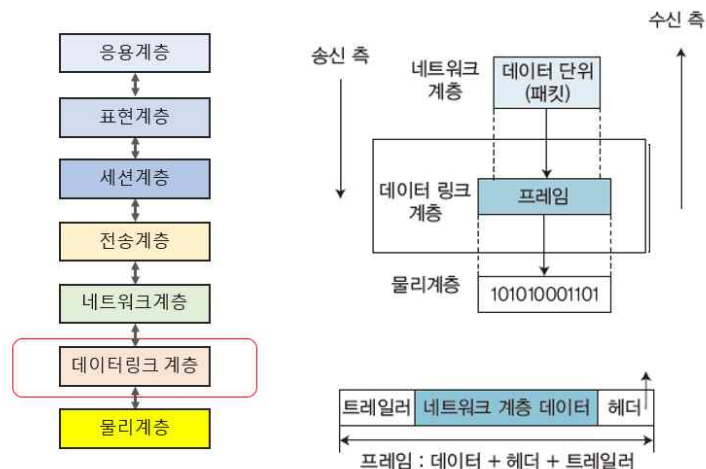
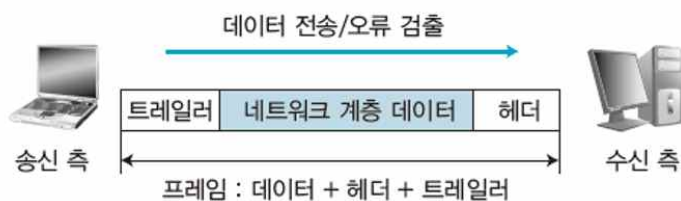
것이 물리 계층에 속한다.

- 송신측 물리 계층은 데이터 링크 계층에서 0과 1로 구성된 비트열 데이터(프레임)를 받아서,
- 전기적 신호로 변환한 후 전송매체를 통하여 수신 측에 보낸다.
- 수신측 물리계층은 송신측에서 받은 전기 신호를 0,1로 구성된 비트열로 복원하여 수신 측의 데이터 링크 계층에 전송한다.



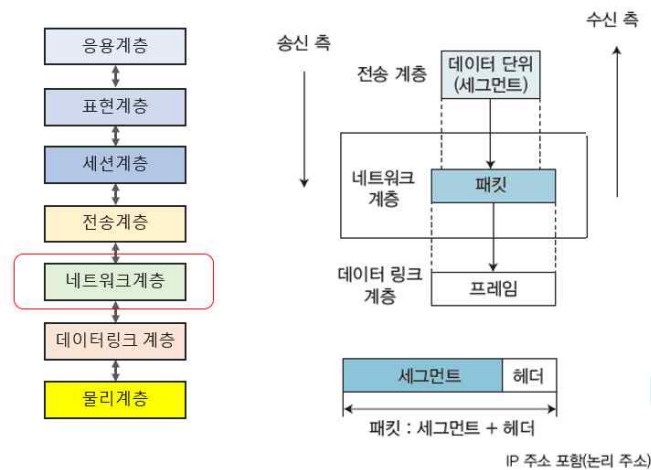
2) 데이터 링크 계층(Data Link Layer) : OSI 참조 모델 2계층

- 물리적 링크를 이용하여 신뢰성 있는 데이터를 전송하는 계층으로,
- 데이터링크 계층에서는 비트를 프레임이라는 논리적 단위로 구성
- 전송하려는 데이터에 인접하는 노드(시스템)의 주소가 더해진다.
- 주소는 최종 수신지 주소가 아니라 전송되는 다음 노드 주소가 된다.
- 시스템간에 오류 없이 데이터를 전송하려고 네트워크 계층에서 받은 데이터 단위(패킷)를 프레임으로 구성하여 물리 계층으로 전송한다.



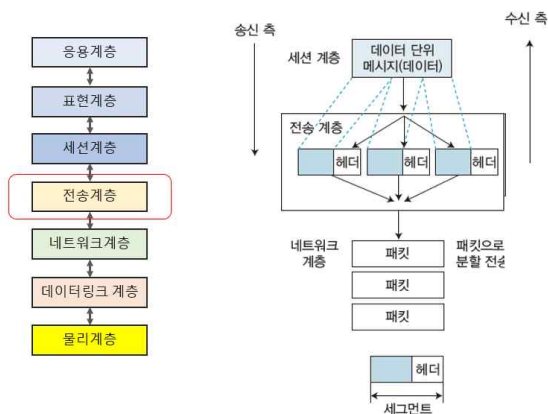
3) 네트워크 계층(Network Layer) : OSI 참조 모델 3 계층

- 네트워크 계층은 패킷을 송신 측에서 수신 측으로 전송한다.
- 데이터를 패킷 단위로 분할하여 전송한 후 수신측에서 재결합한다.
- 상위계층에 연결하는데 필요한 데이터 전송과 경로선택 기능을 제공하고, 라우팅 프로토콜을 사용하여 최적의 경로를 선택한다.
- 데이터를 전송할 수신 측 주소를 찾고 수신된 데이터의 주소를 확인하여 자신의 주소이면 전송 계층으로 전송한다.



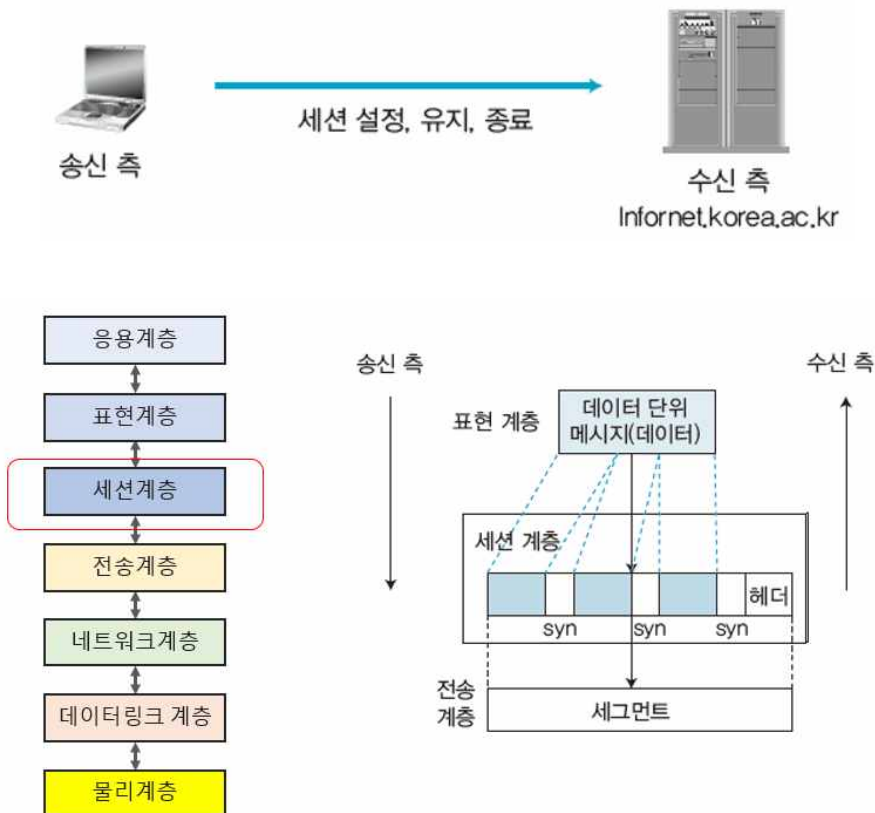
4) 전송 계층(Transport Layer) : OSI 참조 모델 4계층

- 시스템 종단 간에 투명한 데이터를 양방향으로 전송하는 계층이다.
- 프로토콜(TCP, UDP)과 관련된 계층으로 오류 복구와 흐름 제어 등을 담당하며, 두 시스템 간에 신뢰성 있는 데이터를 전송한다.
- 또한 네트워크 계층에서 받은 데이터를 상위 계층의 어느 애플리케이션으로 보낼 것인지 선택한다.
- 네트워크 계층에서 전송한 데이터와 실제 운영체제의 프로그램이 연결되는 통신 경로라고 할 수 있다.
- 전송 계층의 데이터 전송 단위는 세그먼트이다.



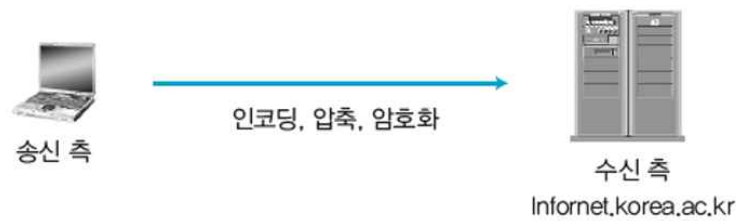
5) 세션 계층(Session Layer) : OSI 참조 모델 5계층

- 통신 장치 간의 연결 설정을 유지하고 동기화하는 역할을 한다.
- 응용프로그램 계층 간의 통신을 제어하는 구조를 제공하려고 응용 프로그램 계층 사이의 접속을 설정·유지·종료 시켜주는 역할을 한다.
- LAN 사용자가 서버에 접속할 때 이를 관리하는 기능도 수행한다.
- 세션 계층에서는 데이터 단위(메시지)를 전송 계층으로 전송할 순서를 결정하고, 세션 연결의 설정 제어를 한다.
- 데이터를 짐검 및 복구하는 동기점(Synchronization Point) 위치를 제공한다.
- 세션을 종료할 필요가 있으면 종료할 시간을 수신자에게 알려준다.

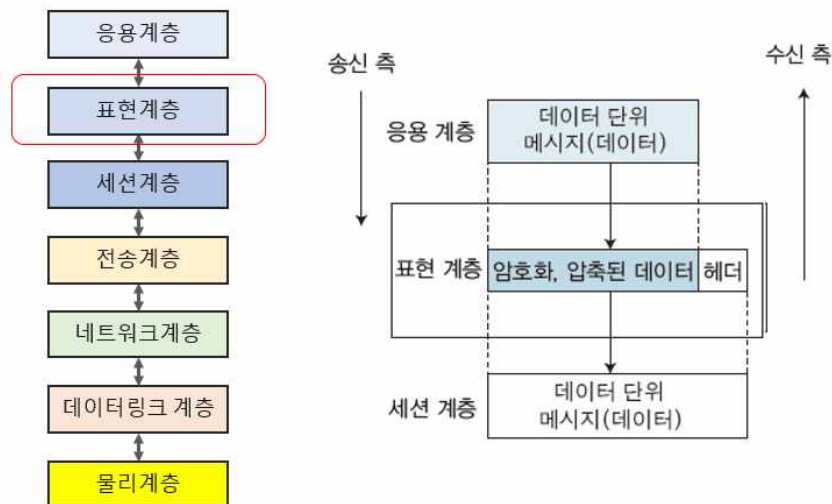


6) 표현 계층(Presentation Layer) : OSI 참조 모델 6 계층

- 송신측과 수신 측 사이에서 표준화된 데이터 형식을 규정한다.
- 데이터의 표현 차이를 해결하고, 서로 다른 형식으로 변환하거나 공통 형식을 제공하는 계층이다.
- 또한 그래픽 정보는 JPEG 형태로, 동영상은 MPEG 형태로 변환하여 송수신하는 기능과 데이터 압축, 암호화 기능 등을 제공한다.
- 송신측에서는 수신 측에 맞는 형태로 변환하고,
- 수신측에서는 응용 계층에 맞는 형태로 변환한다.

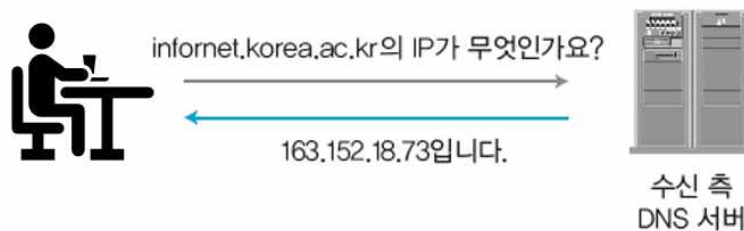


- 다음은 표현계층과 응용계층과 세션계층 간의 관계를 보여준다.
- 표현계층의 헤더에는 전송되는 데이터 유형과 전송 길이 등 정보가 포함되어 있다.

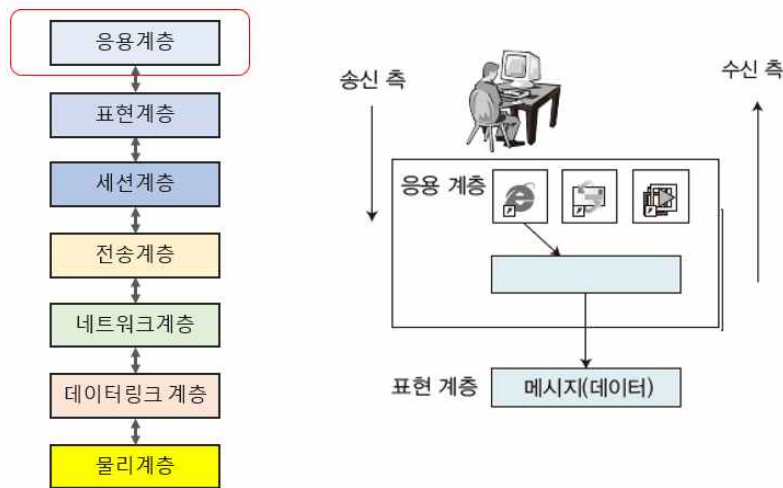


7) 응용 계층(Application Layer) : OSI 참조 모델의 최상위 계층

- 파일전송, 원격접속, 메일전송 등 응용서비스를 네트워크에 접속시키는 역할을 하며, 여러 가지 서비스를 제공
- 실제로 통신의 최종 목적에 해당하는 가장 중요한 계층이다.
- 사용자에게 정보를 입력 받아 하위 계층으로 전달하고,
- 하위계층에서 전송한 데이터를 사용자에게 전달한다.



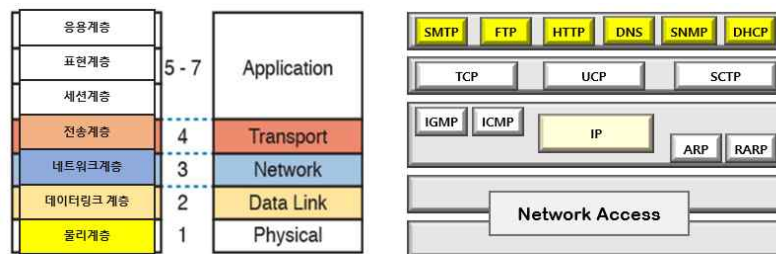
- 그림과 같이 응용계층에서는 헤더와 트레일러가 추가되지 않는다.



강의 주제 2 인터넷 모델

1. TCP/IP 프로토콜 모델의 계층 구조

- TCP/IP프로토콜(protocolsuite)은 현재 인터넷에서 사용하는 모델
- 1960년대말 OSI7 참조모델보다 먼저 개발되었으며, 계층구조는 OSI모델과 정확하게 일치하지 않는다.
- physical, data link, network, transport, application 5개의 계층으로 구성되어 있다.



OSI계층 → TCP/IP 프로토콜

2. TCP/IP 프로토콜 모델 계층의 기능

1) 물리층

- 물리계층의 노드들간에 통신 전송 단위는 비트(bit)로서 링크를 따라 전달 책임을 갖는다.
- 네트워크 카드, 스위치, 허브, 라우터 장치와 케이블 등 전송매체를 통해 비트(bit)를 전송한다.

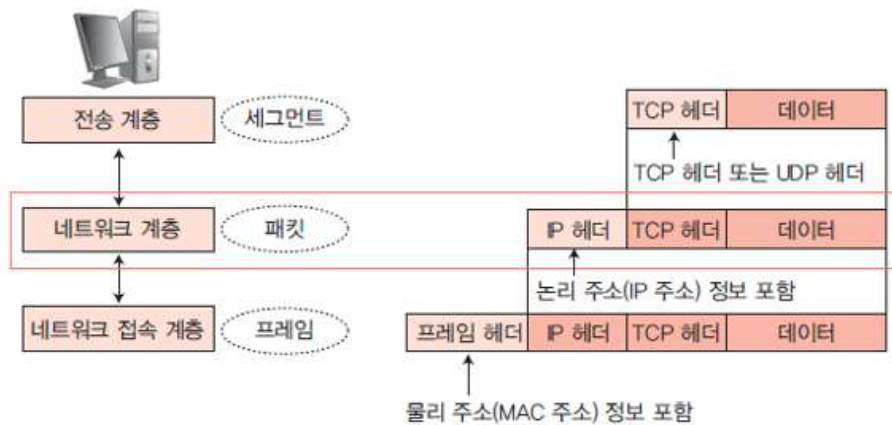
2) 데이터 링크층

- 유무선 링크를 통하여 프레임(frame)을 전달 책임
- 상위층으로부터 데이터그램(datagram)을 받아 해당 링크로 전송할 책임
 - 송신측 : 상위층에서 전달받은 패킷에 물리 주소인 MAC 주소 정보가 들어 있는 헤더를 추가하여 프레임을 생성하고 물리 계층에 전달한다.

- 수신측 : 데이터링크 계층에서는 추가한 헤더를 제거하고, 네트워크 계층으로 전달한다.

3) 네트워크층

- 네트워크계층(Network Layer)은 '인터넷 계층'이라고도 하며,
- 네트워크의 패킷 전송을 제어하고, 데이터를 전송할 때 경로를 선택,
- TCP/IP 프로토콜에는 IP와 ARP, RARP, ICMP, IGMP가 있다.
- TCP/IP에서 가장 중요한 프로토콜 중 하나인 IP계층 기능
 - 네트워크의 주소 체계를 관리,
 - 데이터그램을 정의,
 - 전송에 필요한 최적의 경로(Best path)를 설정한다.



4) 전송층

- 네트워크 양단의 송수신 호스트 간에 신뢰성 있는 전송 기능을 제공
- 응용층으로부터 메시지를 받아 캡슐화(세그먼트)하여 목적지 전송층에 전달 책임을 갖는다.
- 전송층의 주요 프로토콜
 - 사용자 데이터그램 프로토콜(UDP)
 - 전송 제어 프로토콜(TCP)
 - 스트림 제어 전송 프로토콜(SCTP)

5) 응용층

- TCP/IP 프로토콜에서 응용층은 OSI7모델의 세션, 표현, 응용을 합친 것.
- 응용층 서로간에 메시지(message)를 교환한다.
- 프로세스(process)간 통신을 제공 한다.
- 서비스를 제공하려면 클라이언트의 요청을 처리하는 서버 프로그램이 필요한데, 이러한 관계를 보통 '클라이언트/서버 시스템'이라고한다.
- 프로토콜에는 FTP(파일 전송), SMTP(이메일), SNMP(네트워크관리), DNS

3. TCP/IP 계층의 주소 체계

1) 물리 주소 : MAC

- 물리 주소(MAC 주소)는 링크 주소 또는 통신망에서 정의된 노드의 주소
- 네트워크 인터페이스 카드(NIC) (48비트) 주소 등을 말한다.

2) 논리 주소 : IP

- 물리주소와 별도로 각 호스트를 식별할 수 있는 유일한 주소인 IP주소를 지정해야 한다.
- 수신지 컴퓨터까지 전송하려면 IP주소와 물리주소가 필요하다.

3) 포트 주소

- 프로세스에서 사용하는 주소이다.
- 인터넷에서 송신 프로세스가 목적지 프로세스와 통신할 수 있도록 한다.

4) 응용 지정 주소

- 전자우편 주소
- URL(Uniform Resource Locator)

